



LCIE

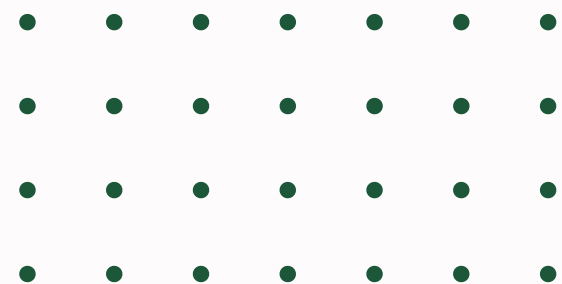
PRESENTATION DU LCIE DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE CONTRÔLE NON DESTRUCTIF

www.lcie.ma



Sommaire

- 01** Présentation de l'entreprise
- 02** Valeurs de l'entreprise
- 03** Pôle Environnement
- 04** Pôle CND
- 05** Contact



Aperçu

Le Laboratoire de Contrôle Industriel et d'Environnement (LCIE) propose l'offre la plus complète à ces partenaires en terme d'analyses. Aussi, LCIE assure l'accompagnement, le conseil, l'audit et le suivis des dossiers et des requêtes des différentes analyses des clients du laboratoire.

01

LCIE est un laboratoire qui dispose des standards internationaux.

Date de création : 2021

02

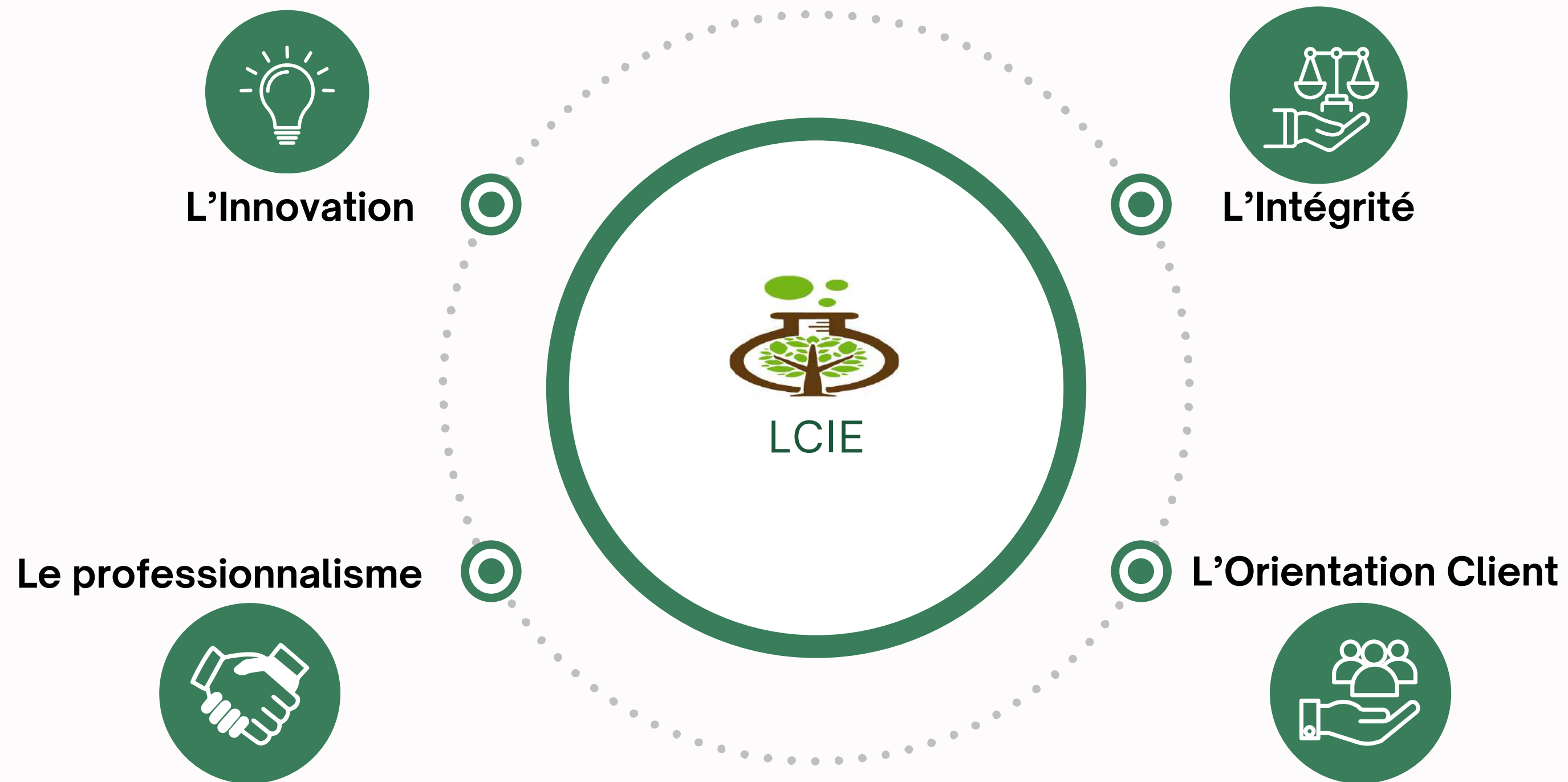
03

L'effectif actuel : 15 permanents +10 intérimaires

Chiffre d'affaire : 3 millions de dirhams.

04

Valeurs de l'entreprise



PÔLE ENVIRONNEMENT

ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTALE

*Analyse de la qualité de l'air
ambient*



Mesurage du bruit



Prélèvement d'eau



Prélèvement et analyses des eaux continentales

Eaux superficielles



Retenues de barrage



Eaux souterraines



Eaux potables



Moyens de prélèvement des eaux

*Prélèvement d'eau
souterraine*



Plongeur



Pompe



Seau



Prélèvement et analyses des eaux usées

Rejets liquides



STEP



Moyens d'échantillonnages des eaux usées et mesure du débit

*Échantillonneur automatique
et mesure du débit*



Débit mètre Panasonic



Canaux Venturi



ANALYSES DES EAUX / MESURES IN-SITU

Paramètres	Normes de référence	Principe de la méthode
PH	NF T 90-008	Mesure potentiométrique
	NM ISO10523	
Température	NF EN ISO 25667	Mesure avec un thermomètre
	NM 03.7.008	
Conductivité à 25 °C	NF EN 27888	Détermination avec un conductimètre
	NM ISO 27888	
Turbidité	NF EN 27027	Détermination avec turbidimètre par méthode néphélométrie
	NM 03.7.010	
O ₂ dissous	NF EN 25-813	Analyse par oxymétrie ou par méthode chimique
	NF EN 25-814	
Chlore libre et total	RODIER	Analyse par chloromètre ou comparateur manuel

ÉQUIPEMENTS DE MESURE DES PARAMÈTRES IN-SITU



*Multi- paramètres
(O₂-EC-PH)*



*Mesure PH et
Conductivité*



*PH-mètre et
Potentiel Redox*



*Turbidimètre poste
fixe*



*Turbidimètre de
chantier*

ANALYSE DES PARAMÈTRES DE POLLUTION / MÉTHODES DE RÉFÉRENCE

Paramètres	Normes de référence	Principe de la méthode
DBO5	NF EN 1899	Analyse par méthode de dilution dite « méthode Winkler » : oxydation biologique
DCO	NF T 90-101	Analyse par oxydation au dichromate de potassium à chaud : oxydation chimique
MO	NF EN ISO 8467	Analyse par oxydation au permanganate de potassium à chaud
MES	NF EN 872	Analyse par méthode de filtration ou de centrifugation
	NF T 90-105-2	
NH4	NF T 90-015	Distillation suivie d'une analyse colorimétrique ou volumétrique
NTK	NF EN 25663	Transformation des NTK en NH4 par minéralisation
PO4	NF EN 1189	Analyse par méthode colorimétrique
PT	NF T 90-016	Transformation des PT en PO4 par minéralisation
Sulfures	Méthode Rodier	Entrainement par l'azote et analyse volumétrique

ÉQUIPEMENTS D'ANALYSE DES PARAMÈTRES DE POLLUTION



Azote Kjeldahl (NTK)



*Matière organique
(MO)*



Ammonium (NH₄⁺)



*Demande chimique
en Oxygène (DCO)*

ANALYSES DES ANIONS ET DES CATIONS/ MÉTHODES DE RÉFÉRENCE

Paramètres	Normes de référence	Principe de la méthode
Chlorures	NF ISO 9297 NM 03 7 024	Analyse par méthode volumétrique
Nitrites	NF EN 26 777 NM ISO26777	Analyse par méthode colorimétrique
Nitrates	RODIER	Analyse par méthode colorimétrique
Nitrates par colonne	RODIER NM 03.07.014	Méthode par réduction des nitrates en nitrites
Sulfates	NF T 90-040 NM ISO 9280	Analyse par méthode par néphélo -métrique
Alcalinité	NF EN ISO 9936-1	Analyse par méthode volumétrique
Calcium	NF T 90-016	Analyse par méthode ti trimétrique
Dureté TH (magnésium)	NF T 90-003	Analyse par méthode ti trimétrique
Sodium et potassium	NF T 90-020	Méthode par absorption atomique (AA)
Cyanure	NF T 90-107	Analyse par électrode spécifique
Fluorures	NF T 90-004	Analyse par électrode spécifique

ÉQUIPEMENTS D'ANALYSE DES CATIONS ET DES ANIONS



Cl^-



MES



NO_3^- NO_2^- $P_3O_4^-$ NH_4^+ SO_4^{--}



TH Ca^{2+} Mg^+

ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES / MÉTHODES DE RÉFÉRENCE

Paramètres	Normes de référence	Principe de la méthode
Germes revivifiables à 22 et 37°C	NF EN ISO 6222 NM ISO 6222	Dénombrement des germes sur une gélose à 22 et 37°C
Coliformes	NF EN ISO 9308-1 NM ISO 9308-1	Filtration des coliformes sur une membrane 0,45 µ et incubation sur un milieu sélectif à 37°C
Escherichia coli	NF EN ISO 9308-1 NM ISO 9308-1	Identification parmi les coliformes les colonies correspondant à E. coli et dénombrement
Entérocoques intestinaux	NF EN ISO 7899-2 NM ISO 7899-2	Filtration sur une membrane 0,45 µ et incubation sur un milieu sélectif à 44°C puis identification des entérocoques
Clostridium sulfite-réducteurs	NF EN ISO 26461 NM ISO 26461-2	Filtration sur une membrane 0,45 µ et incubation sur un milieu sélectif à 37°C (anaérobiose)
Pseudomonas aeruginosa	Méthode Rodier	Filtration sur une membrane 0,45 µ et incubation sur un milieu sélectif à 37°C
Staphylocoques pathogènes	Méthode Rodier	Filtration sur une membrane 0,45 µ et incubation sur un milieu sélectif à 37°C
Salmonelles	Méthode Rodier	Filtration, enrichissement, isolement, incubation et identification des salmonelles
Vibrions cholériques	Méthode Rodier	Filtration, enrichissement, isolement, incubation et identification des vibrions

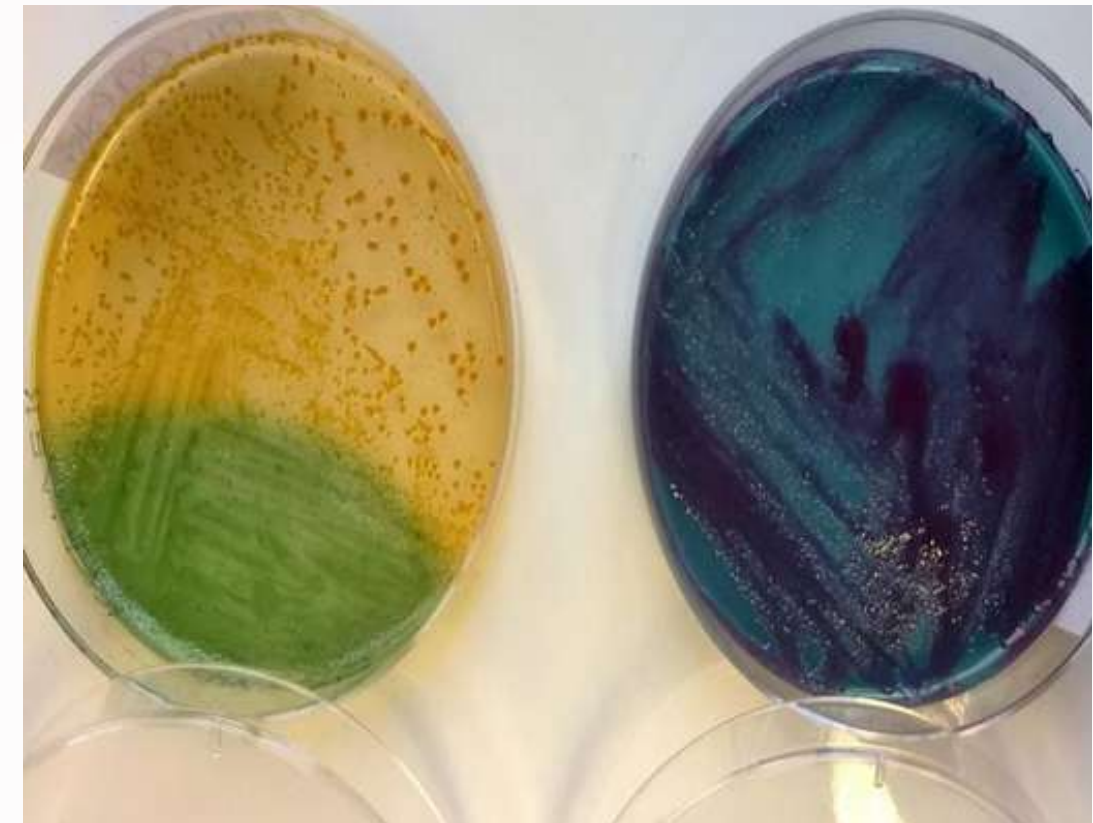
ÉQUIPEMENTS D'ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUES



Incubateur

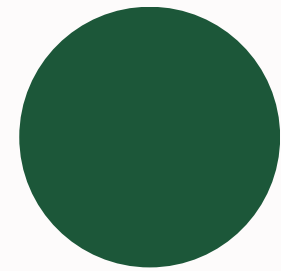


Autoclave

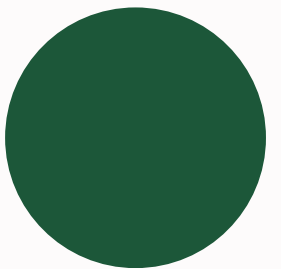


Milieux de culture

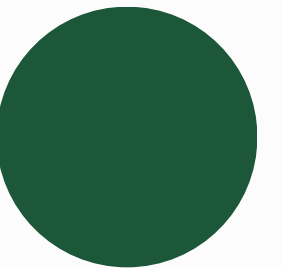
POLLUTION DE L'AIR



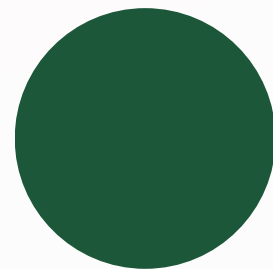
Échantillonnage et analyses de la qualité de l'air ambiant



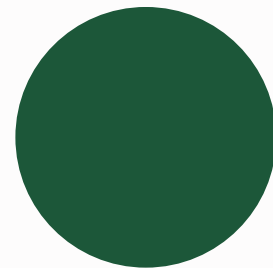
Mesure du bruit émis dans l'environnement



Évaluation de l'exposition des travailleurs en milieu de travail



Etude d'impact environnementale / Partie mesures



Caractérisation des émissions atmosphérique issues de sources fixes

AIR AMBIANT /MÉTHODES DE RÉFÉRENCE

Paramètre	Technique utilisée / Principe	Méthode de référence
Température de l'air	Station météorologique à capteurs électroniques avec système d'acquisition des données	-
Pression de l'air		
Humidité relative de l'air		
Vitesse et direction du vent		
NOx	Analyseur automatique : Chimiluminescence	NF EN 14211
SO2	Analyseur automatique : Fluorescence Ultra-violet	NF EN 14212
O3	Analyseur automatique : Photométrie	NF EN 14625
CO	Analyseur automatique : Infrarouge	NF EN 14626
Matière particulaire en suspension dans l'air ambiant (totale et PM-10)	Échantillonneur à grand volume	NM EN 12341
Matière particulaire en suspension dans l'air ambiant PM-2,5	Échantillonneur à grand volume	NM EN 14907
Benzène (C6H6)	Mesurage par la méthode passif	NF EN 14662-4
Métaux lourds (Cd et Pb) / mise en solution du filtre	Digestion du filtre par attaque acide	ISO 9855
Métaux lourds (Cd et Pb) / analyse	Spectrophotométrie d'émission à torche de plasma (ICP)	NF EN ISO 11885

ÉQUIPEMENTS D'ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L'AIR AMBIANT

*Laboratoire d'air
ambient*



*Échantillonneur PM10 et
PM2.5*



Analyseur NOX



Échantillonneur TSP



NUISANCES SONORES / MÉTHODES DE RÉFÉRENCE

Les mesures sont effectuées conformément aux spécifications des normes :

NF S 31 – 010 : « Acoustique –
Caractérisation et
mesurage des bruits de
l'environnement »



NM ISO 1996 : « Acoustique –
Caractérisation et
mesurage des bruits de
l'environnement »

MESURAGE DU BRUIT AMBIANT

Sonomètre classe 1



Calibreur classe 1



Mesure du bruit



ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES / MÉTHODES DE RÉFÉRENCE

Paramètre	Technique utilisée / Principe	Méthode de référence
Température des gaz	Thermocouple	Méthode B
Pression des gaz	Manomètre	Méthode B
Humidité des gaz	Condensation	Méthode B
Masse molaire des gaz	Voir CO ₂ , CO, et O ₂	Méthode C
Vitesse et débit des gaz	Tube de Pitot	Méthode D
Poussières (MPS)	Gravimétrie	Méthode E
Métaux lourds	Ligne d'échantillonnage spécifique	USEPA, Méthode 29
O ₂	A. Automatique : Paramagnétisme	USEPA, Méthode 3A
CO ₂	A. Automatique : Absorption I.R	USEPA, Méthode 3A
CO	A. Automatique : Absorption I.R	USEPA, Méthode 10
SO ₂	A. Automatique : Photométrie UV	USEPA, Méthode 10
NOx	A. Automatique : Photométrie UV	USEPA, Méthode 7E
THC (COVT)	A. Automatique FID	USEPA, Méthode 25A
HF et HCl	Ligne d'échantillonnage spécifique	EPA 26A
NH ₃	Ligne d'échantillonnage spécifique	-
C ₆ H ₆	Échantillonnage sur tube de charbon actif	-

ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

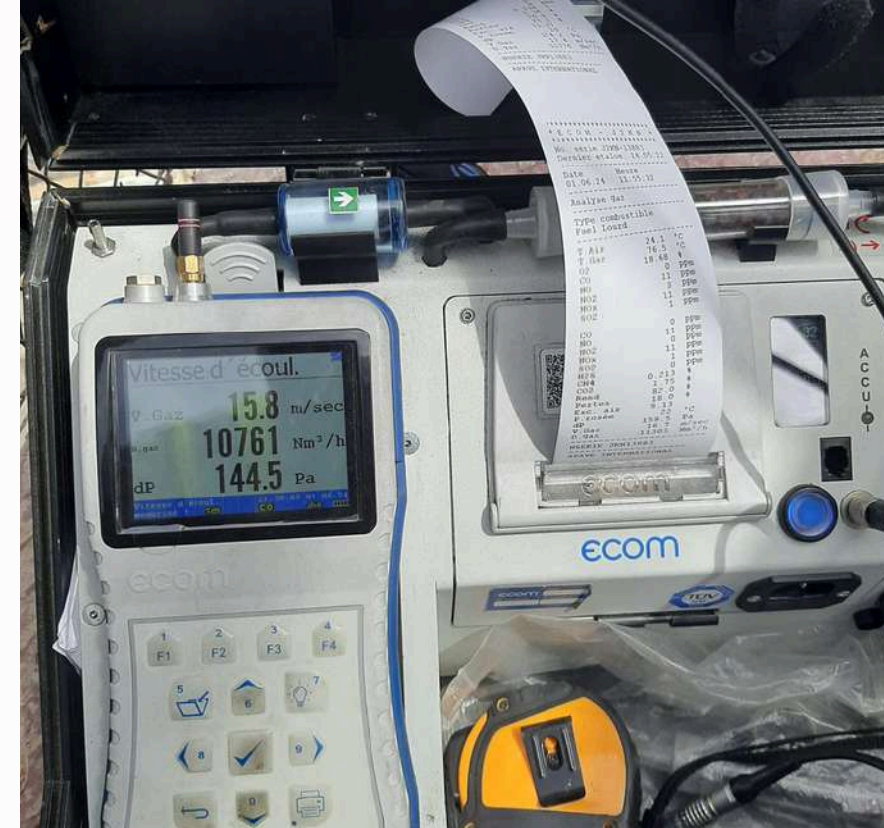
Cheminée



Mesure du débit



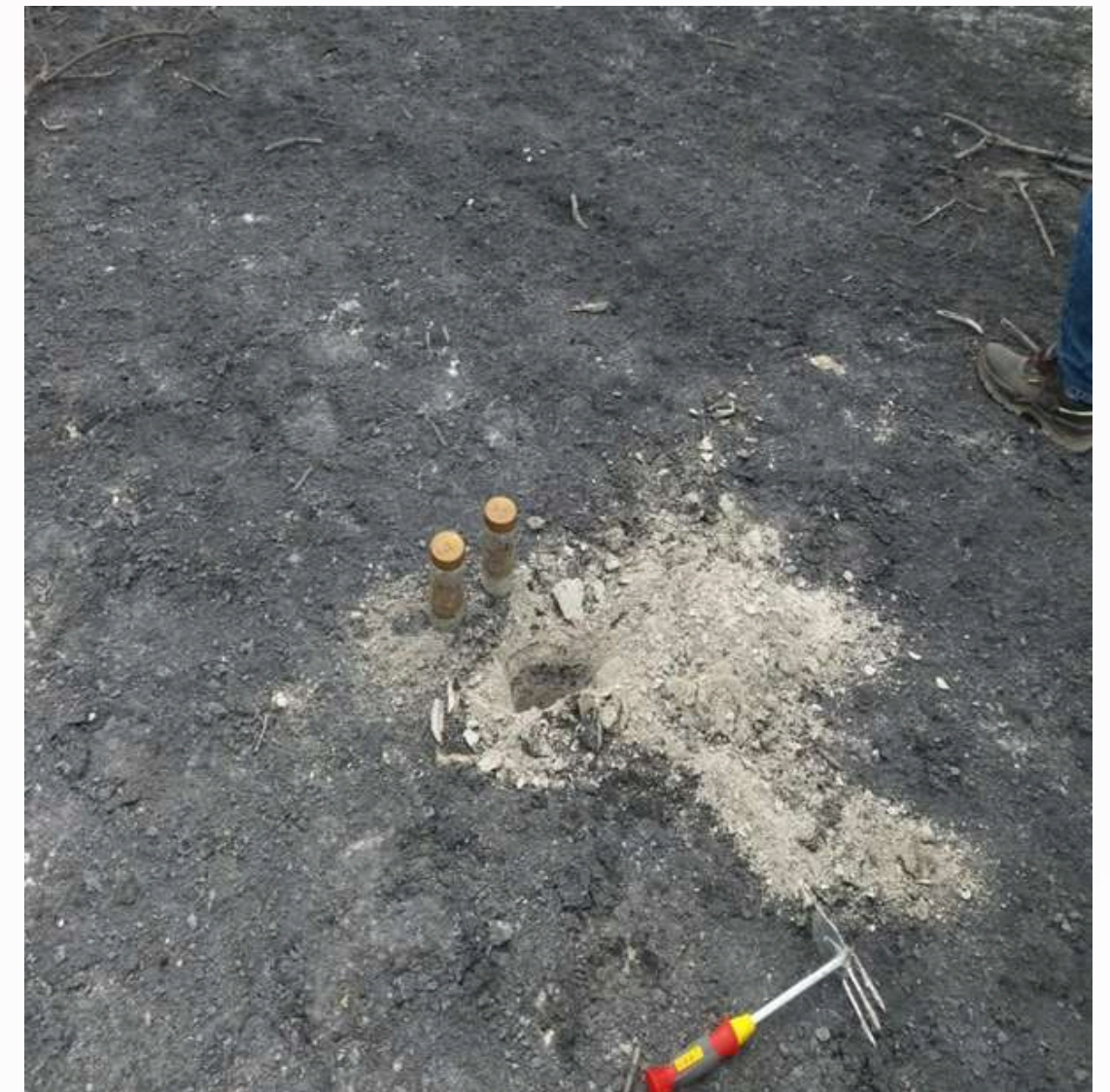
Analyseur de gaz



Mesure du gaz



SOLS ET SÉDIMENTS



PÔLE CND (Contrôles Non Destructifs)

QUALIFICATION DES SOUDEURES ET ASSISTANCE TECHNIQUE AUX TRAVAUX DE SOUDAGES



*Qualification des
soudeurs*

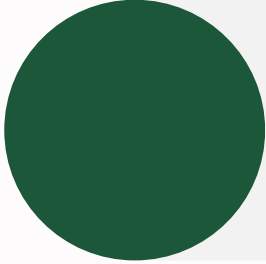


*Suivi des travaux de
soudage*

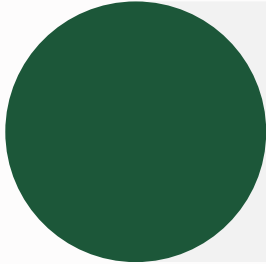


*Assistance
techniques*

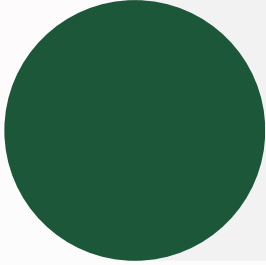
CONTROLE DES SODURES



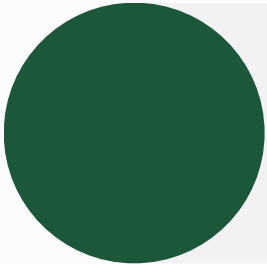
Par radiographie



Par ultrason



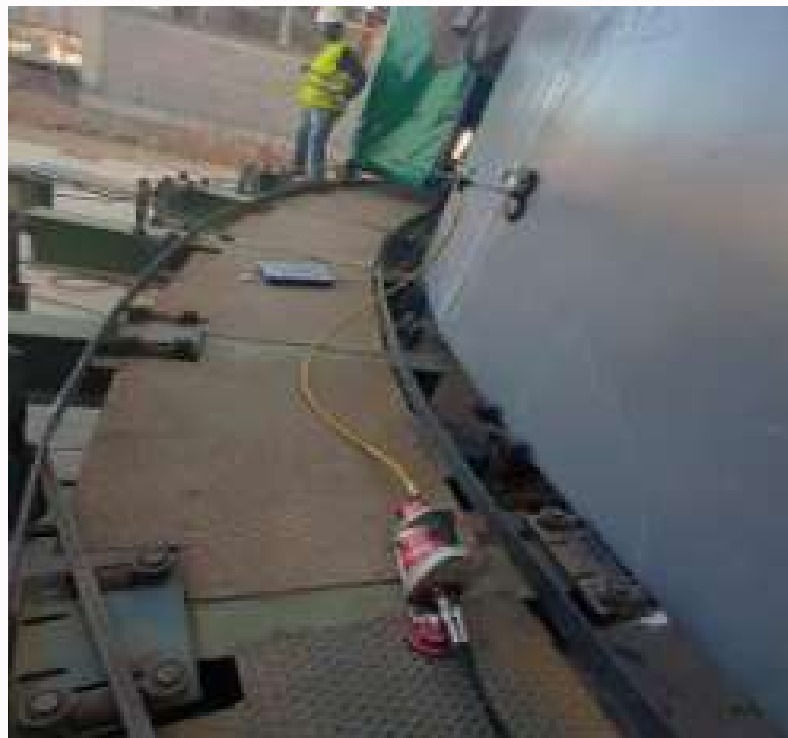
Par magnétoscopie



Par ressuage

CONTRÔLE RADIOGRAPHIQUE DES SOUDURES

Source radioactive



*Emplacement du film radioactif
Sur la soudure objet du contrôle*



*Panneau de balisage
(trèfle d'irradiation)*



CONTRÔLE ULTRA SON DES SOUDURES

Appareil de contrôle par ultra son



Contrôle par ultra son



CONTRÔLE PAR RESSUAGE DES SOUDURES

Contrôle par ressuage



Contrôle par ressuage



Contrôle par ressuage



CONTRÔLE PAR MAGNETOSCOPIE DES SOUDURES

*Contrôle par
magnétoscopie*



*Contrôle par
magnétoscopie*



Magnétoscopie



MESURE D'ÉPAISSEUR DU MÉTAL PAR ULTRASON



CONTRÔLE DE SERRAGE DES ASSEMBLAGES BOULONNEES



CONTRÔLE DE LA PEINTURE

Mesure d'épaisseur par ultra son



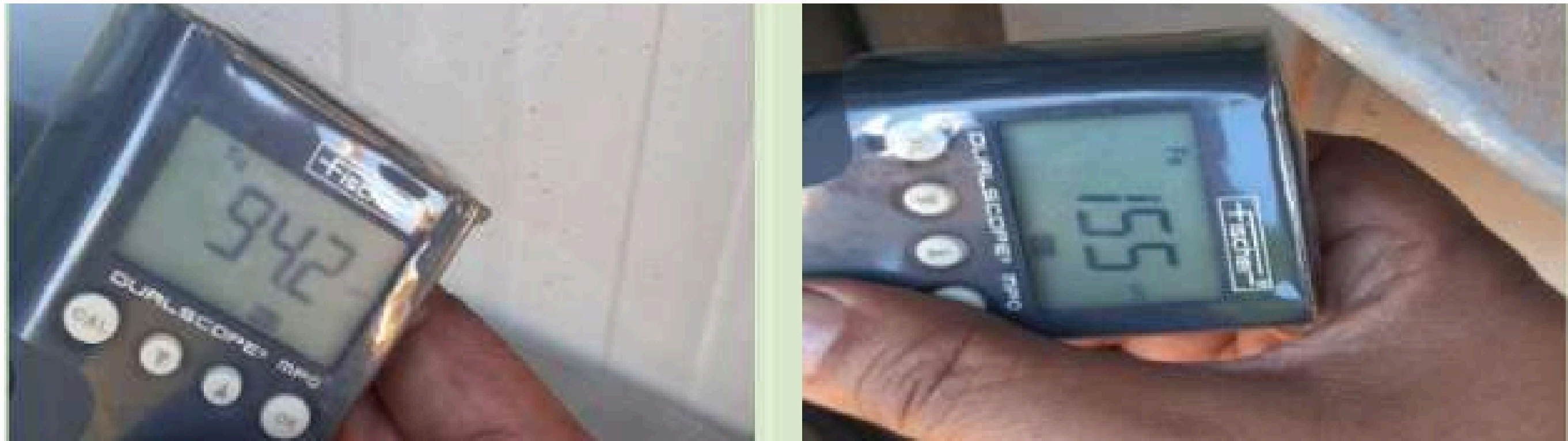
CONTRÔLE DE LA PEINTURE

Essai d'adhérence par quadrillage

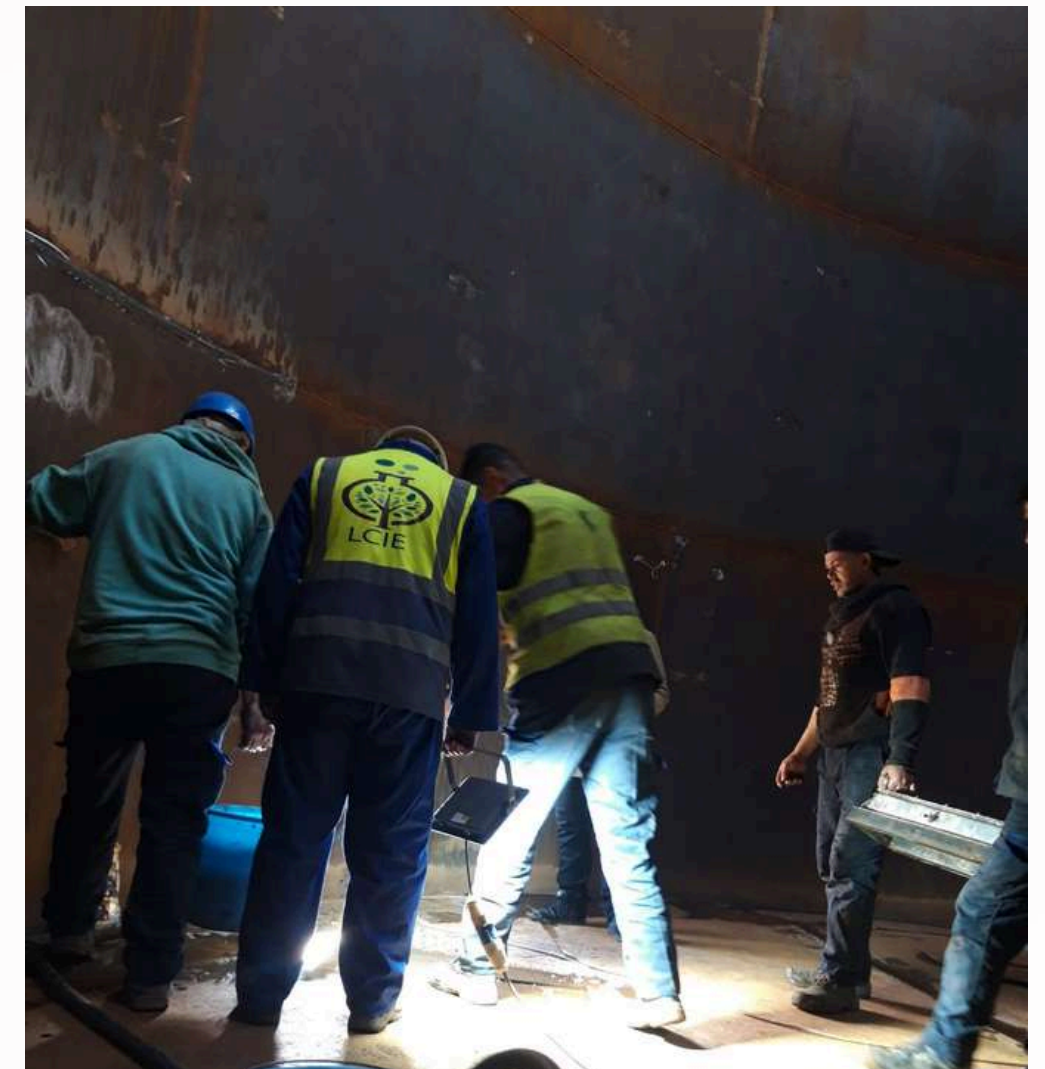


CONTRÔLE DE LA PEINTURE

Essai d'adhérence par arrachement



ESSAI SOUS VIDE DES FONDS ET DES BACS





CONTACT

 +212 6 63 51 02 51

 +212 6 60 66 19 26

 elmazanichafik@gmail.com

 elkhidermohammed823@gmail.com

 contact@lcie.ma

 www.lcie.ma

 Lot. Ben Yakhlef Centre A n°40 RDC, Ben Yakhlef – Mohammedia.